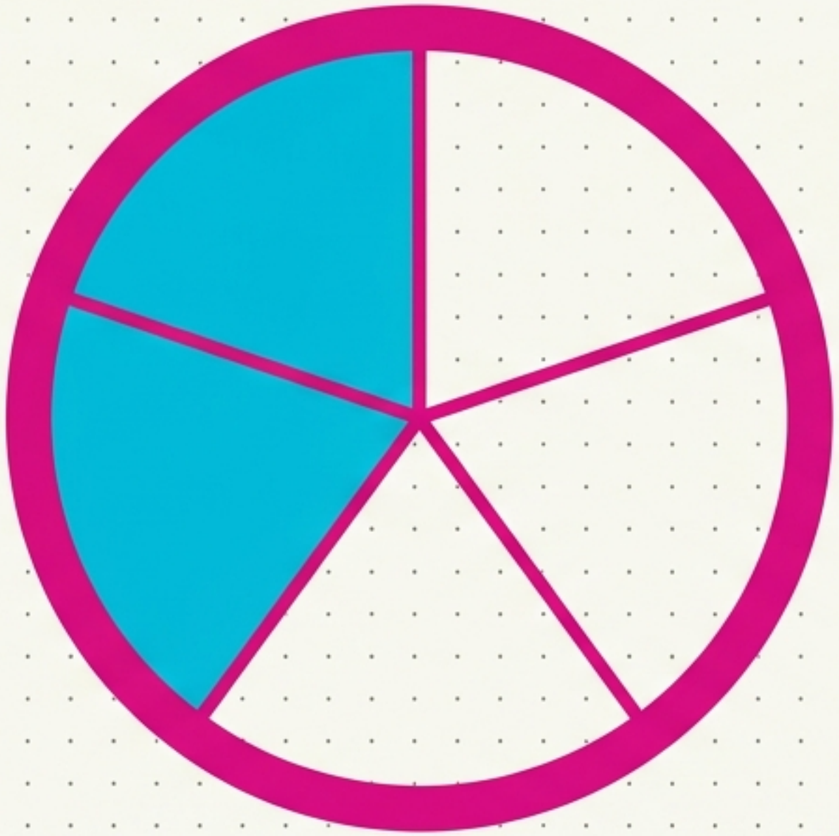
Domine as Frações: O Resumo Definitivo

Visual, rápido e direto ao ponto. Tudo o que você precisa para o ENEM e Vestibulares.

Level-Up Studygram



A Anatomia da Fração



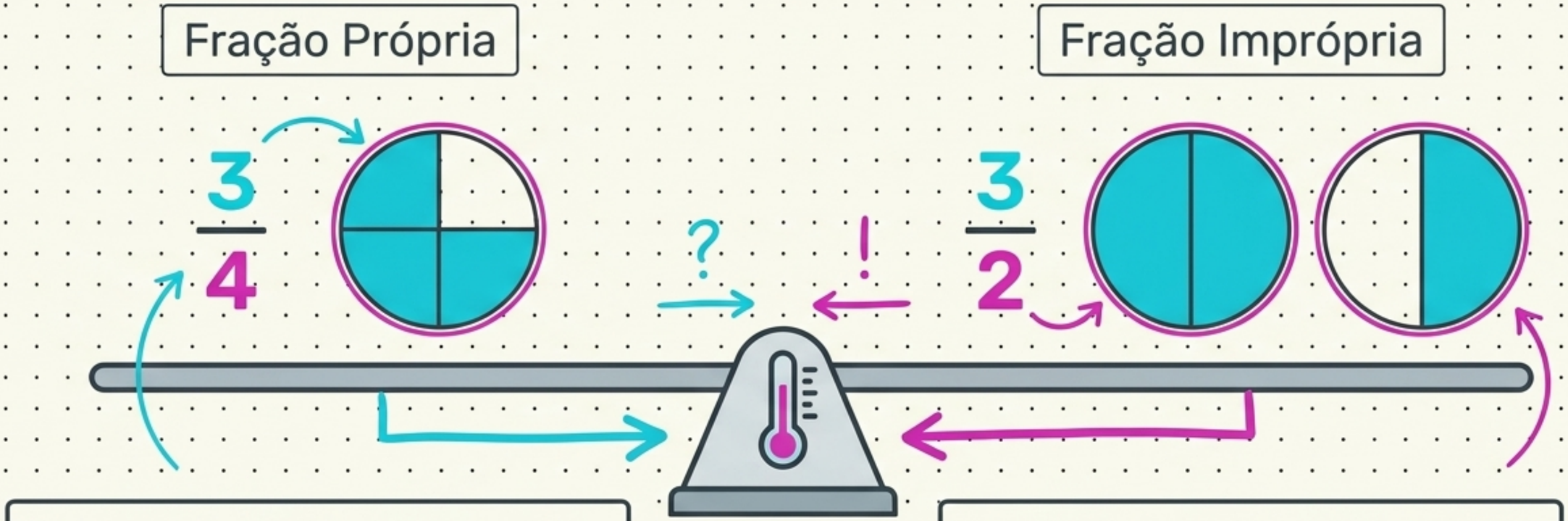
$$\frac{2}{5}$$

Numerador (Quantas partes nós pegamos)

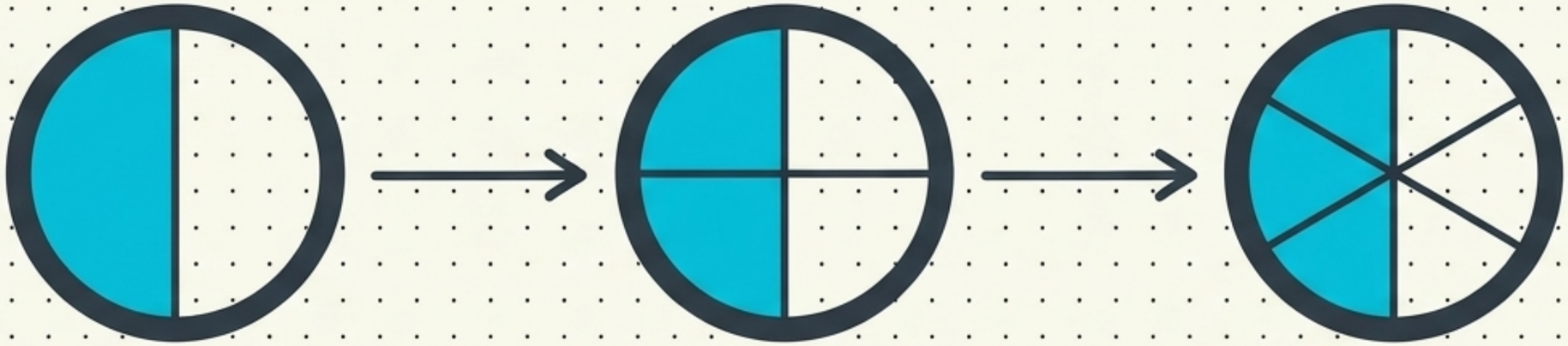
Denominador (Em quantas partes o todo foi dividido)

📌 Dica: O de baixo é o chefe que dita o tamanho do pedaço. O de cima é a sua fome.

O Termômetro das Frações: Própria vs. Imprópria



Os Metamorfos: Frações Equivalentes



$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{6}$

Regra de Ouro: Multiplique (ou divida) o topo e a base pelo MESMO número!

$\frac{3}{2} \xrightarrow{(\times 5)} \frac{15}{10}$

A Máquina do MMC: O Truque do Mesmo Denominador



Por que fazer isso?
Frações com bases diferentes falam línguas diferentes. O MMC é o tradutor universal!

O Duelo: Qual Fração é Maior?

Modo Fácil

$$\frac{3}{5} < \frac{7}{5}$$

Bases iguais? Basta olhar quem tem o maior topo.

Modo Difícil

$$\frac{4}{5} \quad \frac{6}{7}$$

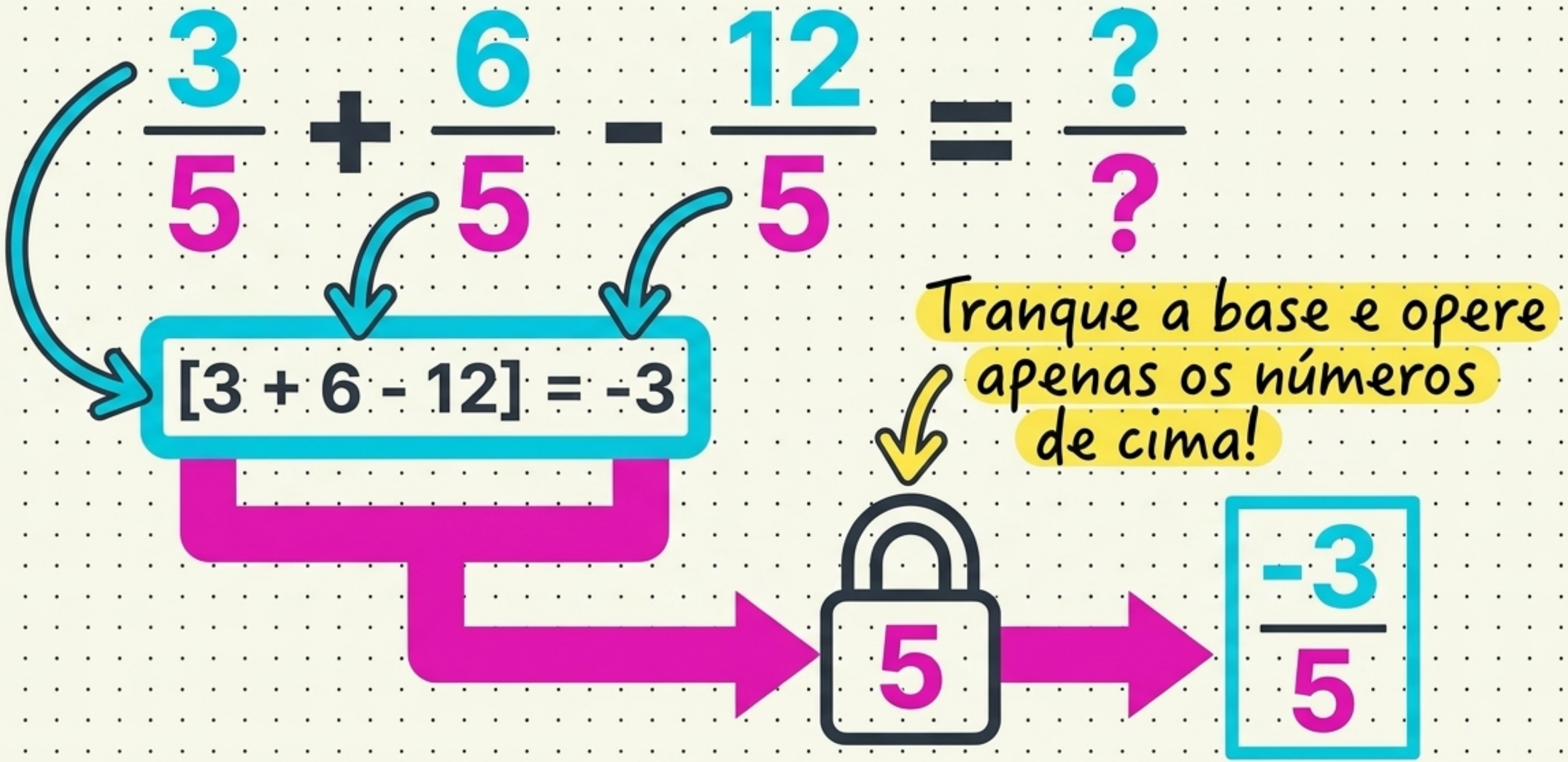


Passo 1: MMC (35)

$$\frac{28}{35} < \frac{30}{35}$$

Bases diferentes? Use o MMC primeiro, depois compare os topos!

Nível 1: Soma & Subtração (Bases Iguais)



Nível 2: Soma & Subtração (Bases Diferentes)

$$\frac{2}{5} + \frac{5}{3} - \frac{11}{6}$$

MMC = 30

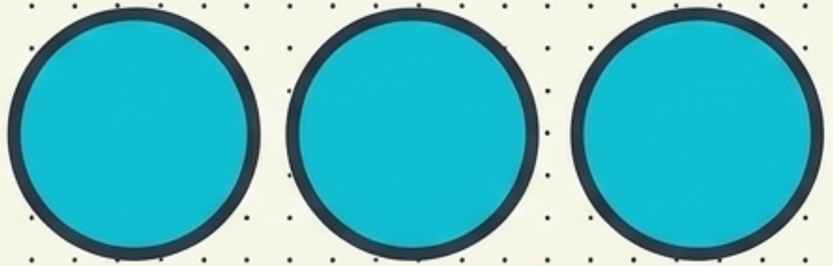
$$\frac{12 + 50 - 55}{30}$$

$$\frac{7}{30}$$

O Mantra: Divide pelo de baixo, multiplique pelo de cima!

O Impostor: Números Mistos

$3\frac{1}{2}$ = $3 + \frac{1}{2}$



$\frac{6}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$

Não se assuste! É apenas um número inteiro somado a uma fração disfarçado.

Nível 3: Multiplicação (O Tiro Direto)

$$\frac{3}{2} \times \frac{5}{7} \rightarrow \frac{15}{14}$$

$$\frac{15}{14}$$

Pro-Tip:
Simplificação Mágica

$$\frac{10}{\cancel{4}_{1}} \times \frac{\cancel{4}^{1}}{12_{1}}$$

$$\frac{10}{1} \times \frac{1}{12} = \frac{10}{12}$$

Corte os gigantes antes de multiplicar para facilitar sua vida!

Nível 4: Divisão (O Giro)

$$\frac{8}{3} \div \frac{6}{5}$$

1. MANTÉM



$\frac{8}{3}$

2. TROCA



$\times$

3. INVERTE



$\frac{6}{5}$ $\frac{5}{6}$

$$\frac{8}{3} \times \frac{5}{6} = \frac{40}{18} \rightarrow \frac{20}{9}$$

Mantenha a primeira, multiplique pelo inverso da segunda.

A Matriz Definitiva das Operações

	Soma / Subtração	Multiplicação / Divisão
Precisa de MMC?	**SIM** ✓ *(Apenas se as bases forem diferentes)*	**NÃO** ✗ *(Nunca!)*
O que fazer com o denominador (Base)?	**CONSERVE** 🔒 *(Depois de igualar, repita o de baixo)*	**OPERE** ✸ *(Multiplique o de baixo pelo de baixo)*

Boss Fight: Expressão Numérica

$$3 \times \left\{ \left[\frac{15}{8} \times \left(\frac{2}{3} - \frac{4}{5} \right) \right] + \frac{4}{9} \div \frac{2}{3} \right\}$$

Passo 1: Resolvemos o Parêntese primeiro. Faz o MMC (15). Resulta em -2/15.

-2/15

Passo 2: Resolvemos as Multiplicações e Divisões dentro do Colchete e da Chave.

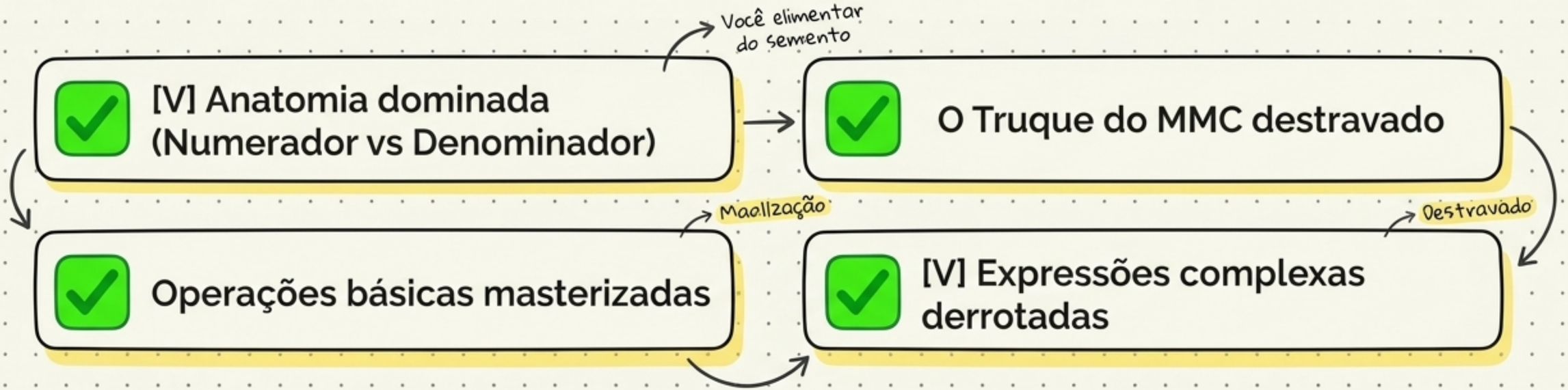
-2/15 → 9 ÷ 3

Passo 3: Finalizamos com a Soma e a Multiplicação de fora.

5/4

Parece um monstro, mas é só aplicar as regras uma de cada vez. A prioridade é: ( ) -> [ ] -> { }.

Level Cleared!



Você tem todas as ferramentas. O segredo agora é treinar.
Volte a este resumo sempre que esquecer uma regra.

INSERT COIN TO PRACTICE